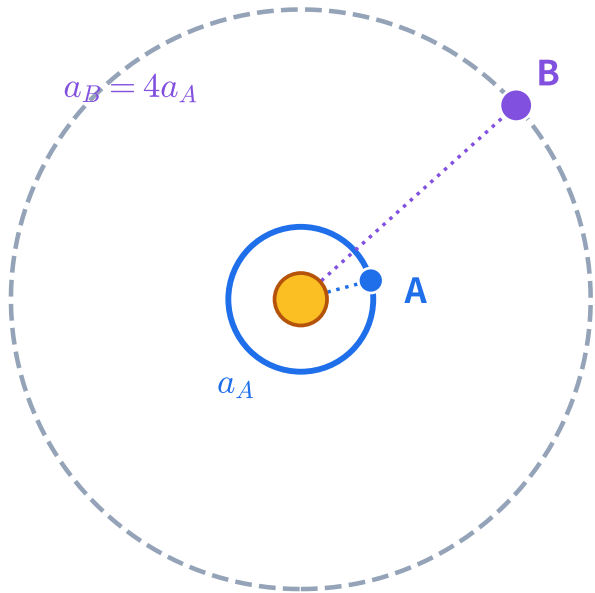


克卜勒第三定律：先確認中央天體相同，再比較半長軸與週期

軌道 A、B 的比例常數相同



兩軌道共用同一中央天體 M

同一中央天體

$$\frac{T_A^2}{a_A^3} = \frac{T_B^2}{a_B^3}$$

$$\frac{T_B}{T_A} = \left(\frac{a_B}{a_A}\right)^{3/2}$$

$$a_B = 4a_A$$

$$\Rightarrow T_B/T_A = 4^{3/2} = 8$$

橢圓軌道用半長軸 a ；圓軌道時 $a = r$